UTILISATION DU RHÉOMÈTRE KINEXUS (LOGICIEL rSpace)

FICHE TECHNIQUE

A. PRINCIPE

Le rhéomètre **impose** une rotation à l'échantillon placé entre deux surfaces et **mesure** le couple résistant. Le logiciel **rSpace** pilote l'appareil et en déduit la contrainte, la vitesse de cisaillement et la **viscosité**. On utilise ici une **séquence déjà programmée** : le logiciel enchaîne les étapes et affiche des instructions à suivre.

À retenir

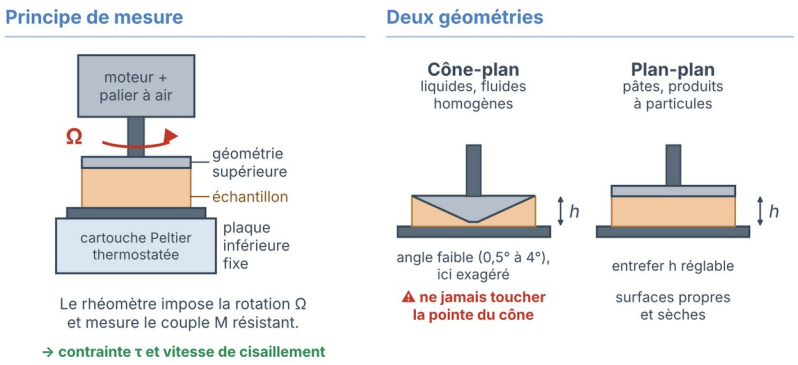
Si la **viscosité dynamique reste constante** quand le cisaillement varie, le produit est **newtonien**. Sinon, la viscosité dépend du cisaillement : c'est une viscosité apparente.

B. MATÉRIEL ET APPAREIL



1. **Tête de mesure** : moteur et palier à air (ne jamais forcer sur l'axe)
2. **Géométrie supérieure** (cône ou plan), fixée par le clip
3. **Plaque inférieure** (cartouche Peltier, −40 à 200 °C) : on y dépose le produit
4. **Verrou** de la cartouche inférieure (cadenas ouvert / fermé)
5. **Panneau de commande** : voyant d'état (vert = prêt) et touches ✓ / ✗
6. **Pieds réglables** : mise de niveau

Autre matériel : ordinateur avec rSpace, spatule propre, solvant adapté, tissu doux non pelucheux.



C. MODE OPÉRATOIRE

Avant de commencer

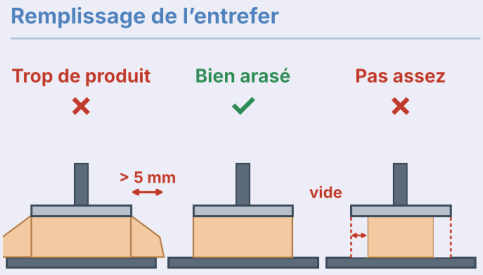
- **Air comprimé ouvert** : le voyant de l'appareil (repère 5) doit être au vert.
- **Rhéomètre et ordinateur allumés** ; ouvrir le logiciel **rSpace**.

Méthode : préparer la mesure

1. **Choisir la géométrie** selon le produit : liquide → cône-plan ; pâteux → plan-plan. Les surfaces supérieure et inférieure doivent être **propres et sèches**.
2. **Installer la géométrie** : remonter le clip, enfoncer le module puis **relâcher le clip**. rSpace la reconnaît : le bandeau du bas affiche son nom, par exemple **CP4/40** (capture 1).
3. **Lancer la séquence** : dans **Favourites**, sélectionner **Visco en fonction du taux de cisaillement.rseq** puis cliquer sur la **flèche verte** (capture 2). La fenêtre **Measuring** s'ouvre sur **Profil rhéologique Global** : cliquer sur **Next** (capture 3).
4. **Suivre les instructions** à l'écran (zéro entrefer **automatique** : ne pas toucher l'appareil).

Méthode : charger, arraser et mesurer

5. Quand rSpace affiche **« Load sample »** (capture 4), **déposer le produit** au centre de la plaque inférieure (volume indiqué à l'écran), sans emprisonner de bulle d'air, puis cliquer sur **« Next »**.
6. **Valider** : la géométrie descend. Observer le produit pendant la compression : s'il **dépasse de plus de 5 mm**, la mesure n'est pas bonne, retirer l'excédent à la spatule propre ; s'il **n'y en a pas assez**, répondre **« non »** et ajouter du produit (schéma).



7. **Attendre la stabilisation de la température** : la fenêtre indique « Waiting for stability » (consigne **25 °C**). Quand la température mesurée a rejoint la consigne, appuyer sur **« Skip »** (capture 5).
8. Le rhéomètre mesure pendant **13 min** : vérifier que la courbe se trace normalement.

Méthode : exploiter les résultats (dans cet ordre)

9. **D'abord ouvrir le bon modèle de rapport** : **File › Open › Report…** (capture 6), puis dans le dossier **Bureau\Malvern\Rapport** choisir **Rapport rhéo** et cliquer sur **Ouvrir** (capture 7).
10. **Ensuite charger les données** : **File › Recent Results**, puis cliquer sur le fichier **.rdf** de votre mesure (nom « BTSMCH » + date et heure) (capture 8).
11. Dans l'arbre **Results**, déplier les **+** jusqu'à **Viscometry shear rate table**, puis **appuyer longtemps sur « Final results »** et le **glisser sur le tableau et sur le graphique du rapport** (capture 9). Le rapport se remplit (capture 10).
12. **Enregistrer** le rapport (dossier du groupe), puis **nettoyer** la géométrie et la plaque.

Pièges à éviter

- **Excès ou manque de produit**, **bulles d'air** emprisonnées au dépôt : mesure faussée, refaire le chargement.
- **Ne jamais toucher la pointe du cône** ni forcer sur l'axe vertical ou en rotation : les paliers à air sont très sensibles.
- **Surfaces sales ou humides** : résultats faux et risque de dégradation de la géométrie.

E. REPÈRES SUR L'ÉCRAN rSpace

Captures prises sur le poste du laboratoire. Les numéros renvoient au mode opératoire.

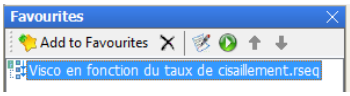
DÉBUT

1



1 Bandeau du bas : géométrie détectée (CP4/40), température, entrefer

2



2 Favourites : sélectionner la séquence, flèche verte

3



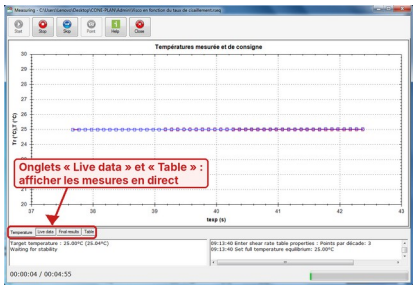
3 Fenêtre Measuring : Profil rhéologique Global, cliquer sur Next

4



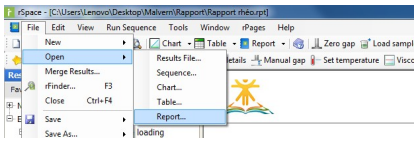
4 Écran « Load sample » (capture du constructeur, à remplacer par la vôtre)

5



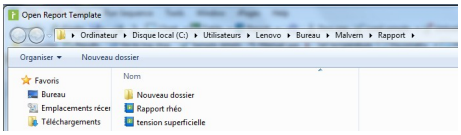
5 Équilibre en température : « Waiting for stability », puis Skip ; onglets Live data / Table pour afficher les mesures

6



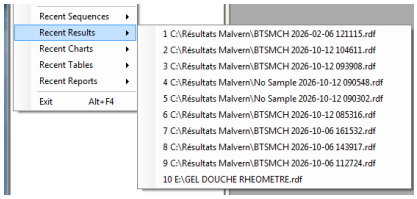
6 File › Open › Report…

7



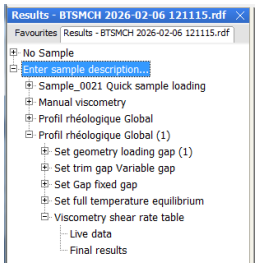
7 Choisir le modèle « Rapport rhéo » (dossier Malvern\Rapport)

8



8 File › Recent Results : choisir le fichier .rdf de la mesure

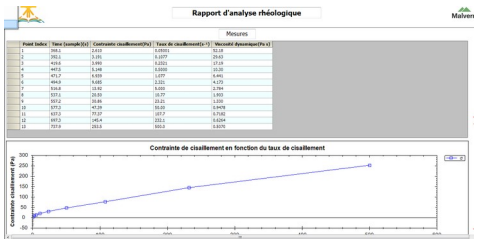
9



9 Arbre Results : Viscometry shear rate table › Final results (à glisser)

10

FIN



10 Rapport rempli : tableau des mesures et graphique